

Ответы к задачам

Глава 1. Информация и информационные процессы

§ 1. Количество информации

- 1) 3
- 2) 0,25
- 3) 0,1; 0,2; 0,7
- 4) 0,1; 0,25; 0,75; 0,01
- 5) $\frac{10}{21}; \frac{1}{3}; \frac{2}{21}$
- 6) 2
- 7) 3
- 8) 4
- 9) 32
- 10) 1
- 11) 2
- 12) 5
- 13) 24
- 14) 2
- 15) 5
- 16) 30

Формула Шеннона

- 1) 0,3
- 2) $H = 0,3 \cdot \log_2 \frac{1}{0,3} + 0,7 \cdot \log_2 \frac{1}{0,7} \approx 0,881$ бита
- 3) $H = 0,3 \cdot \log_2 \frac{1}{0,3} + 0,4 \cdot \log_2 \frac{1}{0,4} + 0,3 \cdot \log_2 \frac{1}{0,3} \approx 1,571$ бита

§ 2. Передача данных

- 1) 40 с
- 2) 3750 Кбайт
- 3) 48 с
- 4) 1292 с
- 5) 1875 Кбайт
- 6) 45 с
- 7) 1800 страниц
- 8) 100
- 9) 96
- 10) 150
- 11) 256000 бит/с
- 12) 16 бит
- 13) 3, 2
- 14) 01101, 10101, 11001, 11111, 11100; n
- 15) 12345

§ 3. Сжатие данных

1) 00000001 11000010 10000100 11000000 00000001 11000010 10000011 11000000

1 B = 194 4 A = 192 1 B = 194 3 A = 192

10001010 11010000

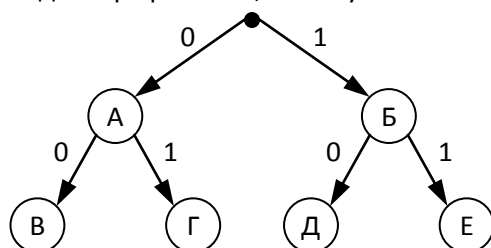
10 P = 208

2) 10 байтов

3) 18 байтов

4) НЕ ТОНЕТ ЕНОТ

5) код не префиксный, потому что не все буквы – листья



6) М – 11, А – 10, Л – 00, пробел – 011, Ы – 0100, У 0101; $k = 42/34 \approx 1,24$; $k = 3,29$

§ 4. Информация и управление

Задач нет.

§ 5. Информационное общество

Задач нет.

Ответы к задачам

Глава 2. Моделирование

§ 6. Модели и моделирование

1) 20

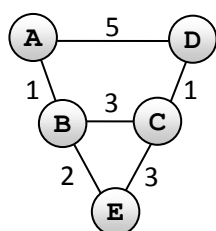
§ 7. Системный подход в моделировании

1) $9 \cdot (9-1) : 2 = 36$

2) $3 \cdot 3 \cdot (3-1) : 2 + 3 \cdot (3-1) : 2 = 12$; легче исследовать систему, разбив ее на подсистемы

3)

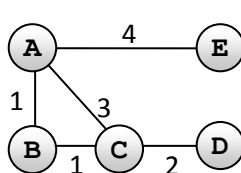
а)



	A	B	C	D	E
A	0	1	0	1	0
B	1	0	1	0	1
C	0	1	0	1	1
D	1	0	1	0	0
E	0	1	1	0	0

	A	B	C	D	E
A		1		5	
B	1		3		2
C		3		1	3
D	5		1		
E		2	3		

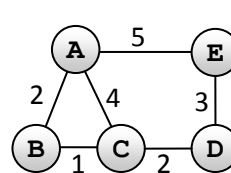
б)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	1
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	1	0
D	0	0	1	0	0
E	1	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
A		1	3		4
B	1		1		
C	3	1		2	
D			2		
E	4				

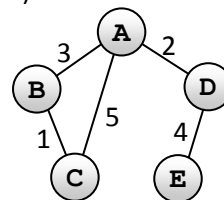
в)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	1
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	1	0
D	0	0	1	0	1
E	1	0	0	1	0

	A	B	C	D	E
A		2	4		5
B	2		1		
C	4	1		2	
D			2		3
E	5			3	

г)



	A	B	C	D	E
A	0	1	1	1	0
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	1	0	0	0	1
E	0	0	0	1	0

	A	B	C	D	E
A		3	5	2	
B	3		1		
C	5	1			
D	2				4
E				4	

4) 14

5) –

6) 16:10, прямой рейс

7) 12:50, через Мухино

8) 13:15, через Марьино

9) 12:25, через Озерное

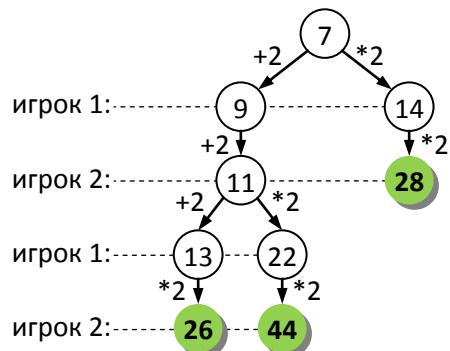
10) в

11) б, в, г

12) г

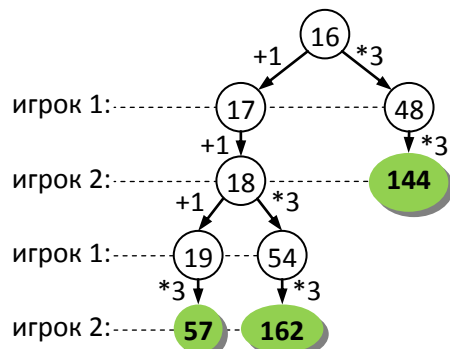
13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	24
B ₄	X ₃	X ₃	B ₃	B ₃	B ₂	X ₂	X ₂	B ₂	B ₂	X ₁	X ₁	B ₁	...	B ₁



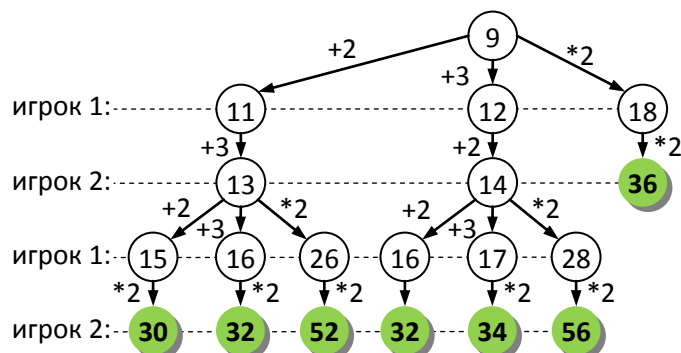
14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	...	54
B ₅	B ₅	X ₄	B ₄	X ₃	B ₂	B ₇	X ₆	B ₆	X ₅	B ₅	X ₄	B ₄	X ₃	B ₃	X ₂	B ₂	X ₁	B ₁	B ₁	B ₁	...	B ₁

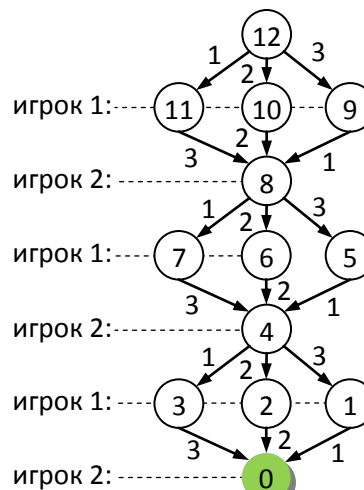


15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	28	29
B ₄	X ₃	X ₃	B ₃	B ₃	B ₃	B ₂	X ₂	X ₂	B ₂	B ₂	B ₂	X ₁	X ₁	B ₁	B ₁	B ₁	...	B ₁	B ₁



16)



15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
B ₄	B ₄	B ₄	X ₃	B ₃	B ₃	B ₃	X ₂	B ₂	B ₂	B ₂	X ₁	B ₁	B ₁	B ₁

§ 8. Этапы моделирования

Задач нет.

§ 9. Моделирование движения

- 1) а) 3,90 с; 18,22 м; –18,45 м/с
б) 4,1 с; 20,4 м; –20 м/с
в) –
г) 3,87 с; 18,35 м; –18,06 м/с
- 2) а) 2,76 с; 9,33 м; 34,76 м; 17,20 м/с
б) 2,88 с; 10,19 м; 40,77 м; 20 м/с
- 3) а) –; б) 5,4 м/с; в) –

§ 10. Математические модели в биологии

- 1) через 3 интервала
- 2) а) 912, не зависит от начальной численности
б) переходный процесс в начале развития
в) 45
- 3) а) через 40 дней
б) 980 человек; 20 человек
в) 648 человек
- 4) а) 67 карасей, 33 щуки)
б) значения коэффициентов
в) на переходный процесс
г) например, при $b_z = 0,03$ (появляются отрицательные значения)
г) например, при $b_z = 0,005$
- 5) а) да, потому что учитывает взаимное влияние видов
б) 64 белки, 38 бурундуков
в) коэффициенты
г) на переходный процесс
д) $D_M \approx 0,153$
е)

$$N_{i+1} = \left[1 + K_N \cdot \frac{L_N - N_i}{L_N} \right] \cdot N_i - D_N \cdot M_i - E_N \cdot Q_i$$

$$M_{i+1} = \left[1 + K_M \cdot \frac{L_M - M_i}{L_M} \right] \cdot M_i - D_M \cdot N_i - E_M \cdot Q_i$$

$$Q_{i+1} = \left[1 + K_Q \cdot \frac{L_Q - Q_i}{L_Q} \right] \cdot Q_i - D_Q \cdot N_i - E_Q \cdot M_i$$

§ 11. Системы массового обслуживания

- 1) 13

Ответы к задачам

Глава 3. Базы данных

§ 12. Информационные системы

Задач нет.

§ 13. Таблицы

- 1) 1 048 576 сравнений при линейном и 21 – при двоичном поиске, выигрыш примерно в 5000 раз
- 2) первичный ключ – *Дата* и *Номер заказа* (если заказы нумеруются с 1 в течение каждого дня); можно построить индексы по каждому из полей
- 3) первичным ключом может быть номер паспорта или номер аттестата
- 4)

Дата	Номера
12.09.10	1, 2
13.09.10	3, 4, 5

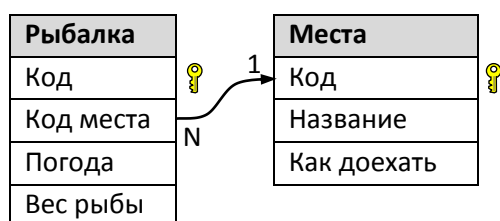
Товар	Номера
Ананасы	1, 3
Апельсины	2, 5
Бананы	4

Количество, т	Номера
11	5
12	1, 2
13	4
15	3

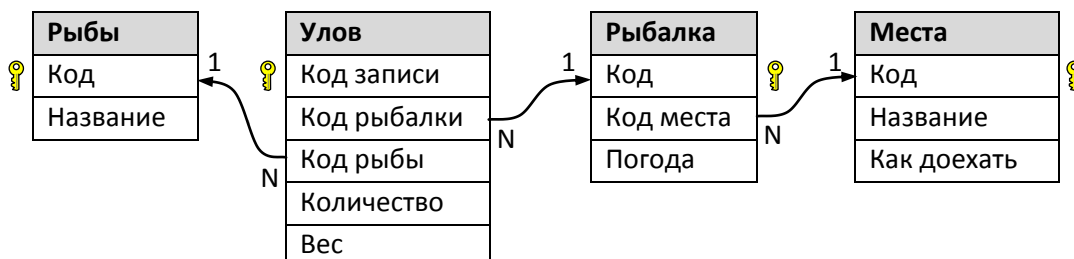
- 5) –

§ 14. Многотабличные базы данных

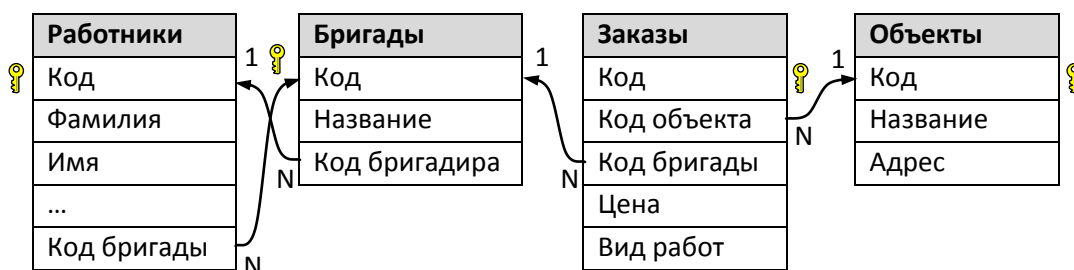
- 1) 2
- 2) а) Москва: 20 уп. бумаги
Санкт-Петербург: 25 уп. фломастеров
Пермь: 20 уп. бумаги, 30 уп. пеналов
Воронеж: –
Липецк: –
б) Москва: 20, Пермь: 20
в) Москва: 20 уп. бумаги = 3000 рублей
Санкт-Петербург: 25 уп. фломастеров = 8750 рублей
Пермь: 20 уп. бумаги + 30 уп. пеналов = 10500 рублей
- 3) а) Фукс Т.Н.
б) Фукс Н.А.
в) Черненко А.Н.
г) Иванов Т.М.
- 4) а) Сидоров А.Т.
б) Сизых А.И., Малых И.И.
в) Симоняк Т.Н.
г) Сизых И.Т.
- 5) а) Левитина Р.Б., Левитин Л.Б., Мурина С.А., Кузнецов П.А.
б) родная сестра П.А. Кузнецова – Мурина С.А. (см. [опечатку](#) в условии)
в) Кузнецов П.А.
г) Косарева Л.П.
- 6)



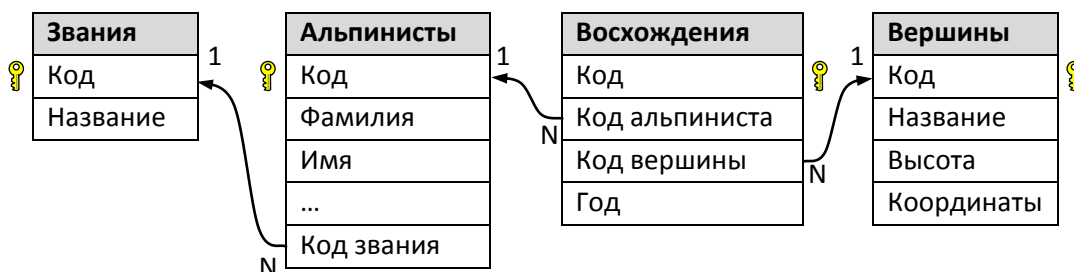
7)



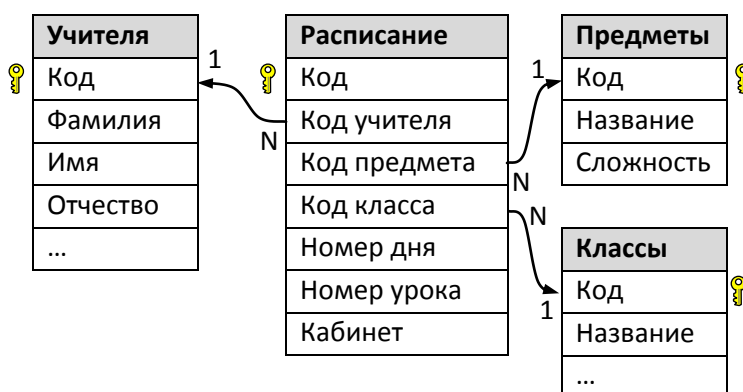
8)



9)

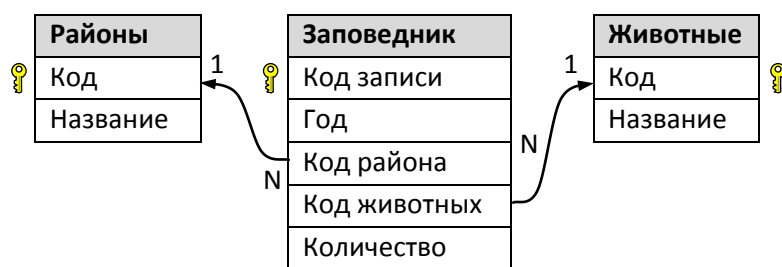


10)

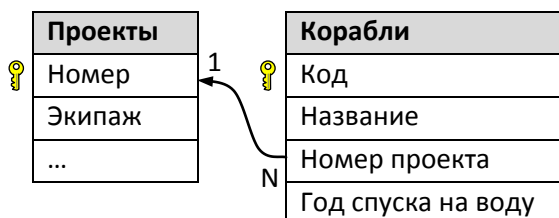


§ 15. Реляционная модель данных

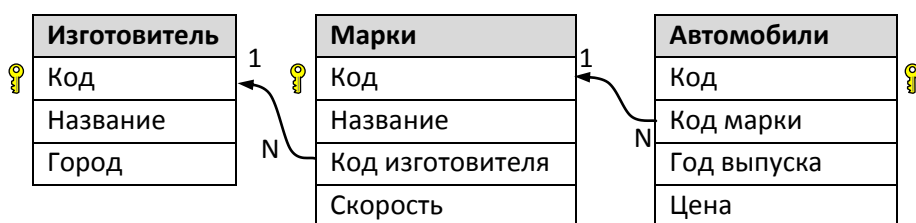
1)



2)



3)



4)



§ 16. Работа с таблицей

1) Фильтры б) и в) совпадают.

2) а) 0

б) 5

в) 1

г) 4

д) 3

е) 4

ж) 5

з) 3

3) а) 1

б) 6

в) 1

г) 3

д) 2

е) 1

§ 17. Создание однотабличной базы данных

Задач нет.

§ 18. Запросы

Задач нет.

§ 19. Формы

Задач нет.

§ 20. Отчёты

Задач нет.

§ 21. Работа с многотабличной базой данных

Задач нет.

§ 22. Нереляционные базы данных

Задач нет.

§ 23. Экспертные системы

Задач нет.

Ответы к задачам

Глава 4. Создание веб-сайтов

§ 24. Веб-сайты и веб-страницы

Задач нет.

§ 25. Текстовые веб-страницы

1)

`index.htm:`

```
<a href="goods/goods.htm">...</a>
<a href="goods/food/food.htm">...</a>
<a href="goods/show/show.htm">...</a>
<a href="history/hist.htm">...</a>
<a href="history/before/before.htm">...</a>
```

`goods.htm:`

```
<a href="../index.htm">...</a>
<a href="food/food.htm">...</a>
<a href="show/show.htm">...</a>
<a href="../history/hist.htm">...</a>
<a href="../history/before/before.htm">...</a>
```

`food.htm:`

```
<a href="../../index.htm">...</a>
<a href="../../goods.htm">...</a>
<a href="../../show/show.htm">...</a>
<a href="../../history/hist.htm">...</a>
<a href="../../history/before/before.htm">...</a>
```

`show.htm:`

```
<a href="../../index.htm">...</a>
<a href="../../goods.htm">...</a>
<a href="../../food/food.htm">...</a>
<a href="../../history/hist.htm">...</a>
<a href="../../history/before/before.htm">...</a>
```

`hist.htm:`

```
<a href="../index.htm">...</a>
<a href="../goods/goods.htm">...</a>
<a href="../goods/food/food.htm">...</a>
<a href="../goods/show/show.htm">...</a>
<a href="before/before.htm">...</a>
```

`before.htm:`

```
<a href="../../index.htm">...</a>
<a href="../../goods/goods.htm">...</a>
<a href="../../goods/food/food.htm">...</a>
<a href="../../goods/show/show.htm">...</a>
<a href="../hist.htm">...</a>
```

- 2) а) откроется начало страницы
б) откроется страница на метке **resume**
в) начнётся скачивание файла
г) запустится почтовый клиент

3) –

§ 26. Оформление документа

Задач нет.

§ 27. Рисунки

Задач нет.

§ 28. Мультимедиа

Задач нет.

§ 29. Таблицы

Задач нет.

§ 30. Блоки

Задач нет.

§ 31. XML и XHTML

Задач нет.

§ 32. Динамический HTML

Задач нет.

§ 33. Размещение веб-сайтов

- 1) –
- 2) нельзя, трафики составит около 1,2 Гбайт
- 3) –
- 4) –

Ответы к задачам

Глава 5. Элементы теории алгоритмов

Программное обеспечение:

- машина Тьюринга: <http://kpolyakov.spb.ru/prog/turing.htm>

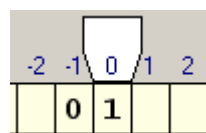
- машина Поста: <http://kpolyakov.spb.ru/prog/post.htm>

- алгоритмы Маркова: <http://kpolyakov.spb.ru/prog/nma.htm>

§ 34. Уточнение понятия алгоритма

- 1) а) каретка идет влево до первого пробела и останавливается на ячейке справа от него
защелкивается, если слово (из 0 и 1) не заканчивается
- б) каретка идет влево до первого непробельного символа и останавливается справа от него
защелкивается, если слева от каретки только пробелы
- в) каретка идет влево до первого непробельного символа и стирает слово до следующего пробела; защелкивается, если слева от каретки только пробелы
- 2) программа, которая защелкивается:

	q_1
0	→
1	←
□	q_0



- 3) Уменьшение двоичного числа на 1. Каретка над числом.

Уменьшить число, записанное в двоичной системе счисления, на 1. Каретка стоит над числом.

Алфавит [01]

Комментарий

Q1 - движение вправо до конца числа
Q2 - уменьшение числа на 1.
Q3 - проверка лидирующего нуля
Q4 - удаление лидирующих нулей

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
0	0 → Q ₁	1 ← Q ₂	0 ↓	→ Q ₄
1	1 → Q ₁	0 ← Q ₃	1 ↓	1 ↓
□	← Q ₂	↓	→ Q ₄	↓

- 4) В десятичной системе:

Увеличение на 1

Алфавит [0123456789]

Комментарий

Q1 - движение вправо до конца числа
Q2 - увеличение числа на 1.

	Q ₁	Q ₂
0	0 → Q ₁	1 ↓
1	1 → Q ₁	2 ↓
2	2 → Q ₁	3 ↓
3	3 → Q ₁	4 ↓
4	4 → Q ₁	5 ↓
5	5 → Q ₁	6 ↓
6	6 → Q ₁	7 ↓
7	7 → Q ₁	8 ↓
8	8 → Q ₁	9 ↓
9	9 → Q ₁	0 ← Q ₂
□	← Q ₂	1 ↓

Уменьшение на 1

Алфавит [0123456789]

Комментарий

Q1 - движение вправо до конца числа
Q2 - уменьшение числа на 1.
Q3 - проверка на лидирующий 0
Q4 - стереть лидирующие нули

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄
0	0 → Q ₁	9 ← Q ₂	0 ↓	→ Q ₄
1	1 → Q ₁	0 ← Q ₃	1 ↓	1 ↓
2	2 → Q ₁	1 ↓	2 ↓	2 ↓
3	3 → Q ₁	2 ↓	3 ↓	3 ↓
4	4 → Q ₁	3 ↓	4 ↓	4 ↓
5	5 → Q ₁	4 ↓	5 ↓	5 ↓
6	6 → Q ₁	5 ↓	6 ↓	6 ↓
7	7 → Q ₁	6 ↓	7 ↓	7 ↓
8	8 → Q ₁	7 ↓	8 ↓	8 ↓
9	9 → Q ₁	8 ↓	9 ↓	9 ↓
□	← Q ₂	↓	→ Q ₄	↓

5) Сложение двоичных чисел:

Алфавит: 01+

Комментарий:

- Q1 - вычитание 1 из В
- Q2 - находим "+" и становимся на младший разряд А
- Q3 - прибавление 1 к А
- Q4 - находим пробел после примера и возвращаемся на младший разряд В
- Q5 - стираем остатки числа В

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅
0	1 ← Q ₁	0 ← Q ₂	1 → Q ₄	0 → Q ₄	
1	0 ← Q ₂	1 ← Q ₂	0 ← Q ₃	1 → Q ₄	→ Q ₅
+	→ Q ₅	+ ← Q ₃		+ → Q ₄	
←			1 → Q ₄	← Q ₁	→ +

Вычитание двоичных чисел:

Алфавит: 01-

Комментарий:

- Q1 - вычитание 1 из В
- Q2 - находим "-" и становимся на младший разряд А
- Q3 - вычитание 1 из А
- Q4 - проверка лидирующего нуля
- Q5 - стираем лидирующий 0
- Q6 - находим пробел после примера и возвращаемся на младший разряд В
- Q7 - стираем остатки числа В

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅	Q ₆	Q ₇
0	1 ← Q ₁	0 ← Q ₂	1 ← Q ₃	0 → Q ₆	→ Q ₅	0 → Q ₆	
1	0 ← Q ₂	1 ← Q ₂	0 ← Q ₄	1 → Q ₆	1 → Q ₆	1 → Q ₆	→ Q ₇
-	→ Q ₇	- ← Q ₃			- → Q ₆	- → Q ₆	
←			→ Q ₆	→ Q ₅		← Q ₁	→ +

6) Сложение десятичных чисел

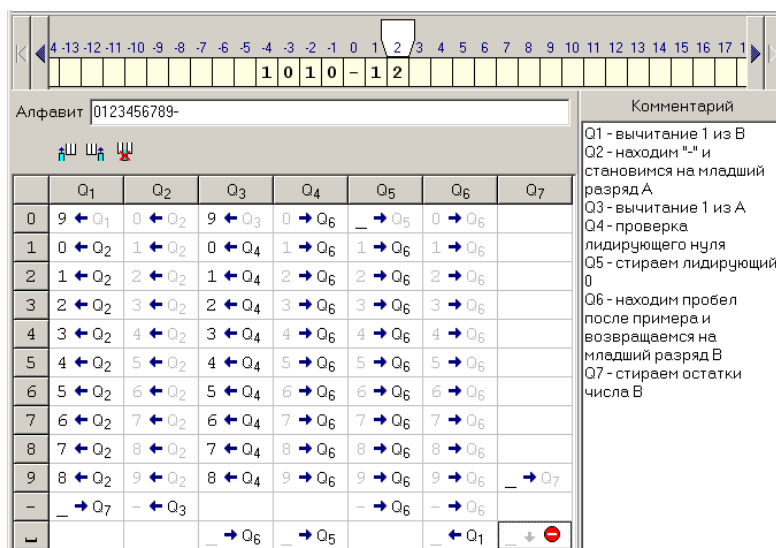
Алфавит: 0123456789+

Комментарий:

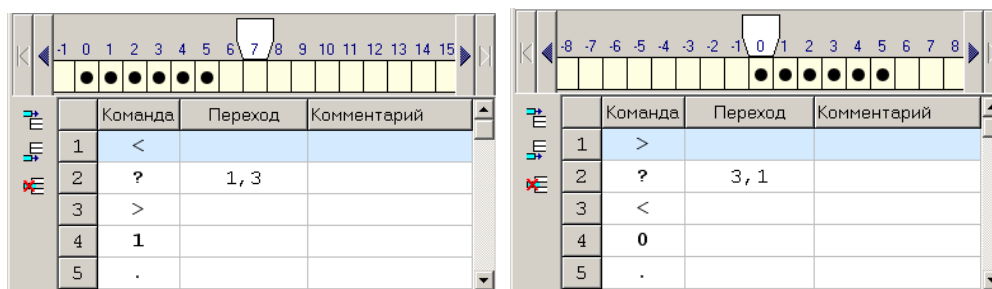
- Q1 - вычитание 1 из В
- Q2 - находим "+" и становимся на младший разряд А
- Q3 - прибавление 1 к А
- Q4 - находим пробел после примера и возвращаемся на младший разряд В
- Q5 - стираем остатки числа В

	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	Q ₅
0	9 ← Q ₁	0 ← Q ₂	1 → Q ₄	0 → Q ₄	
1	0 ← Q ₂	1 ← Q ₂	2 ← Q ₄	1 → Q ₄	→ Q ₅
2	1 ← Q ₂	2 ← Q ₂	3 ← Q ₄	2 → Q ₄	→ Q ₅
3	2 ← Q ₂	3 ← Q ₂	4 ← Q ₄	3 → Q ₄	→ Q ₅
4	3 ← Q ₂	4 ← Q ₂	5 ← Q ₄	4 → Q ₄	→ Q ₅
5	4 ← Q ₂	5 ← Q ₂	6 ← Q ₄	5 → Q ₄	→ Q ₅
6	5 ← Q ₂	6 ← Q ₂	7 ← Q ₄	6 → Q ₄	→ Q ₅
7	6 ← Q ₂	7 → Q ₂	8 ← Q ₄	7 → Q ₄	→ Q ₅
8	7 ← Q ₂	8 → Q ₂	9 ← Q ₄	8 → Q ₄	→ Q ₅
9	8 ← Q ₂	9 → Q ₂	0 ← Q ₃	9 → Q ₄	→ Q ₅
+	→ Q ₅	+ ← Q ₃		+ → Q ₄	
←			1 → Q ₄	← Q ₁	→ +

Вычитание десятичных чисел



- 7) а) каретка идет вправо и ставит метки на ленте через одну, закидывается
 б) каретка идет вправо и ставит метки во всех ячейках, пока не дойдет до существующей метки
 в) каретка идет вправо до первой свободной ячейки и ставит там метку, затем останавливается
- 8) Увеличение числа на 1 Уменьшение числа на 1



- 9) Сложение чисел в унарной системе



- 10) а) бесконечно увеличивает количество нулей на месте первого нуля или (если нулей нет) бесконечно) добавляет единицы
 б) прогоняет маркер «*» в конец строки и ставит там знак «=»
 в) удваивает каждую цифру
- 11) Отсортировать цифры двоичного числа

Рабочая строка 100101010010

Система подстановок:

	Образец	Замена	Комментарий
1	"10"	"01"	
2			

- 12) Удалить из двоичной строки последний символ (см. [опечатку](#) в условии):

Рабочая строка 1010110101011

Система подстановок:

	Образец	Замена	Комментарий
1	*0	0*	
2	*1	1*	
3	0*	.	
4	1*	.	
5		*	

Алгоритм выполняет деление числа на 2 с отбрасыванием остатка.

- 13) Приписать 0 в конец числа

Рабочая строка 10100100111

Система подстановок:

	Образец	Замена	Комментарий
1	*0	0*	
2	*1	1*	
3	*	0.	
4		*	

§ 35. Алгоритмически неразрешимые задачи

- 1) Программа оставляет на ленте одну метку, если меток было число нечётное, и стирает все метки, если это число чётное

Лента: -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Команда

	Команда	Переход	Комментарий
1	0		
2	>		
3	?	8, 4	
4	0		
5	>		
6	?	7, 1	
7	1		
8	.		

- 2) Делимость на 3:

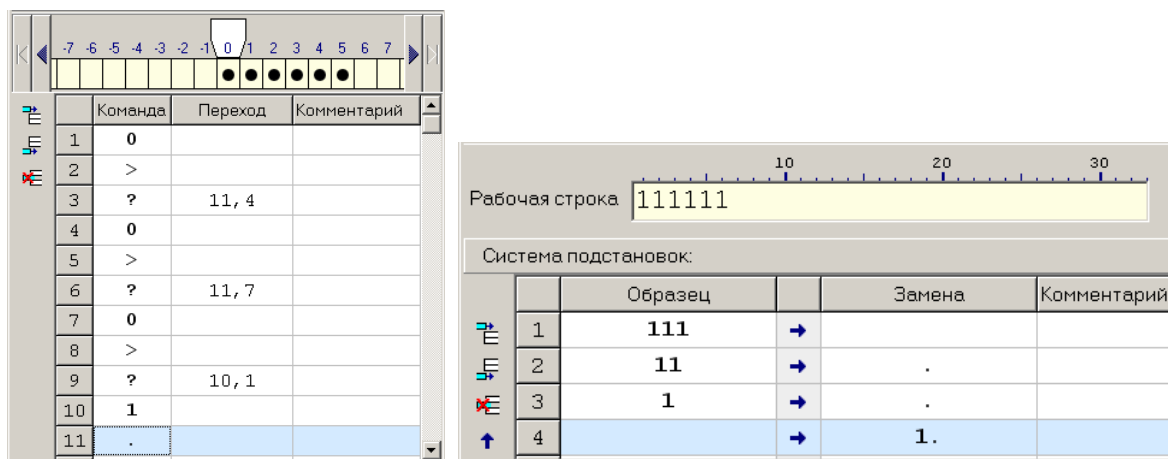
Лента: -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Алфавит 1

Комментарий

Q1 - пройденное количество единиц, кратно 3
Q2 - пройденное количество единиц 3k+1
Q3 - пройденное количество единиц 3k+2
Q4 - оставляем одну единицу (число делится на 3)
Q5 - стираем все единицы влево

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	1 → Q2	1 → Q3	1 → Q1	1 ← Q5	— ← Q5
2	— ← Q4	— ← Q5	— ← Q5		— ↓



- 3) Предположим, что проблема останова разрешима, то есть существует программа Z, которая по любой программе P и её исходным данным X определяет, остановится ли эта программа. Тогда, подав на вход этой программы Z её собственный код, мы смогли бы определить, останавливается ли она, то есть получилось бы, что проблема самоприменимости разрешима. Получили противоречие, поэтому проблема останова алгоритмически неразрешима.

§ 36. Сложность вычислений

- 1) а) поиск делителей числа

```

цел N = 15, i
нц для i от 1 до N
  если mod(N,i)=0 то
    вывод i, нс
  все
кц

```

в цикле N шагов, число сравнений и вычисления остатка от деления

$$T_c(N) = T_{\text{mod}}(N) = N - 2$$

асимптотическая сложность $O(N)$

- б) нахождение минимального и максимального элемента

```

цел M, m
M:=A[1]; m:=A[1]
нц для i от 2 до N
  если A[i]>M то M:=A[i] все
  если A[i]<m то m:=A[i] все
кц

```

в цикле N шагов, число сравнений $T_c(N) = 2(N - 1)$

в худшем случае число присваиваний $T_a(N) = N - 1$ (два условных оператора на одном шаге цикла работать не могут!)

асимптотическая сложность $O(N)$

- в) определение количества положительных элементов массива

```

нц для i от 1 до N
  если A[i]>0 то
    count:=count+1
  все
кц

```

в цикле N шагов, число сравнений $T_c(N) = N - 2$

в худшем случае число присваиваний $T_a(N) = N - 2$

асимптотическая сложность $O(N)$

г) проверка числа на простоту

```

цел N = 23, i
лог простое = да
нц для i от 2 до N-1
  если mod(N,i)=0 то
    простое:=нет
    выход
  все
кц

```

в цикле $N-2$ шага, в худшем случае число сравнений и вычисления остатка от деления

$$T_c(N) = T_{\text{mod}}(N) = N - 2$$

асимптотическая сложность $O(N)$

2) Один из простых алгоритмов (без сохранения промежуточных результатов в массиве)

```

цел i, j, count
лит s = "1234512323"
нц для i от 1 до длин(s)
  count:=0
  нц для j от длин(s) до i+1 шаг -1
    если s[j]=s[i] то
      count:=count+1
      удалить(s, j, 1)
    все
  кц
  если count>0 то
    вывод s[i], нс
  все
кц

```

N = длина строки

Количество шагов внутреннего цикла в худшем случае (когда все символы разные)

$$T(N) = (N-1) + (N-2) + \dots + 2 + 1 = \frac{N(N-1)}{2} = \frac{1}{2}N^2 - \frac{1}{2}N$$

$$\text{Число сравнений } T_c(N) = \frac{1}{2}N^2 - \frac{1}{2}N + N = \frac{1}{2}N^2 + \frac{1}{2}N$$

Количество срабатываний условного оператора в худшем случае (все символы одинаковые)

$$T_{if}(N) = N - 1$$

$$\text{Число присваиваний } T_a(N) = N - 1 + N = 2N - 1$$

Асимптотическая сложность $O(N^2)$

3) Рекурсивный перебор

```

алг Рекурсивный перебор
нач
  лит word = '...'; | из n символов
  TumbaWords('ЫШЧО', word, 0) | алфавит из k символов
кон
алг TumbaWords(лит A, w0, цел N)
нач
  если N = длин(w0) то | слово построено
    вывод w0, нс

```

```

        выход
    все
    цел i
    лит w
    w := w0
    нц для i от 1 до длин(A)
        w[N+1] := A[i]
        TumbaWords(A, w, N+1)    | рекурсия
    кц
кон

```

Асимптотическая сложность $O(k^n)$

§ 37. Доказательство правильности программ

- 1) $c := L + \text{div}(R-L, 2) = \text{div}(2L, 2) + \text{div}(R-L, 2) = \text{div}(2L-R-L, 2) = \text{div}(L+R, 2)$

Вариант $\text{div}(L+R, 2)$ включает меньше операций, но возможно переполнение при сложении.

- 2) Контрпример: $a=3, b=1, c=2$

Исправление программы:

```

M := a
если b > a то M := b все
если c > M то M := c все

```

- 3) Программа некорректная, контрпример: $a=2, b=1, c=3$

Переменная M будет неопределённой при нарушении всех условий

$a > b, b > c$ и $c > a,$

то есть при выполнении условия $a \leq b \leq c \leq a$; это возможно только в случае равенства значений всех переменных

- 4)

```

если a > b то поменять(a, b) все | отсортировать a и b
если b > c то поменять(b, c) все | c = max(a, b, c)
если a > b то поменять(a, b) все | a = min(a, b, c)

```

- 5) Инвариант: равное количество камней в обеих кучках. Если сначала в кучках разное количество камней, то выигрывает первый, иначе – второй.

- 6) Инвариант: по крайней мере, один нужный элемент массива находится в диапазоне индексов $[L, R-1]$. Программа находит номер последнего элемента, равного X (он будет записан в переменную L). Для того, чтобы найти первый элемент, равный X, нужно изменить программу, например, так:

```

L := 0; R := n
нц пока L < R-1
    c := div(L+R, 2)
    если X <= A[c] то
        R := c
    иначе
        L := c
    все
кц
вывод R

```

Инвариант цикла: по крайней мере, один нужный элемент массива находится в диапазоне индексов $[L+1, R]$.

- 7) а) инвариант цикла $b = a^k$, вычисляется a^n
б) инвариант цикла $b = a^{n-k}$, вычисляется a^n
- 8) а) $Q: n > 0$; $R: S = \text{сумма делителей числа } n$
б) $Q: n > 0$; $R: F = \text{«да»}$, если n – простое число; $F = \text{«нет»}$, если n – составное число
в) $Q: S$ – непустая строка; $R: n = \text{количество слов в строке } S$
г) $Q: n > 0$, массив A отсортирован по неубыванию;
 $R: L = \text{номер элемента массива, равного } X$
д) $Q: n > 0$; $R: \text{элементы массива } A \text{ переставлены в обратном порядке}$
е) $Q: S$ – строка, содержащая цифры и, возможно, первый знак «-»; $R: X$ – целое число, записанное в строке S
- 9) при $n > 0$ можно принять $b := a$; $k := n - 1$; $p := a$;
- 10) число шагов цикла $T(n) = \log_2 n = m$, асимптотическая сложность $O(\log n)$

Ответы к задачам

Глава 6. Алгоритмизация и программирование

§ 38. Целочисленные алгоритмы

- 1) Один из делителей всегда находится в диапазоне $[\sqrt{k}]$, а второй – в диапазоне $[\sqrt{k}; k-1]$; если нет первого, то нет и второго.
- 2) –
- 3) в ячейках массива хранятся 6-значные числа, при умножении на $k \leq 100$ получается число не более, чем из 8 разрядов, что меньше, чем максимально допустимое число для 32-битных переменных $2^{31}-1 = 2\,147\,483\,647$
- 4) нет, так как нужно, чтобы в ячейке массива поместилось значение элемента, умноженного на 100, а в 4-байтовую ячейку помещаются числа, не большие, чем $2\,147\,483\,647$
- 5) 24 нуля
- 6) –
- 7) –
- 8) Один из вариантов процедуры для вывода числа в 6 позициях:
алг Write6 (цел x)
нач
 лит s = "000000", s1
 цел xx, k=6
 xx := x
 нц пока xx > 0
 s1 := цел_в_лит(mod(xx, 10))
 s[k] := s1[1]
 k := k-1
 xx := div(xx, 10)
 кц
 вывод s
кон
- 9) –
- 10) –
- 11) –
- 12) –

§ 39. Структуры (записи)

–

§ 40. Динамические массивы

–

§ 41. Списки

–

§ 42. Стек, очередь, дек

–

§ 43. Деревья

–

§ 44. Графы

- 1) –
- 2) алгоритм Прима-Крускала в приведенном варианте: $O(N^3)$; более эффективные реализации можно найти в литературе
- 3) –
- 4) –
- 5) алгоритм Дейкстры: $O(N^2)$, алгоритм Флойда-Уоршелла: $O(N^3)$
- 6) –
- 7) –

§ 45. Динамическое программирование

- 1) –
- 2) –
- 3) –
- 4) –
- 5) –
- 6) 14
- 7) 22
- 8) –

Ответы к задачам

Глава 7. Объектно-ориентированное программирование

§ 46. Что такое ООП?

–

§ 47. Объекты и классы

–

§ 48. Создание объектов в программе

–

§ 49. Скрытие внутреннего устройства

–

§ 50. Иерархия классов

–

§ 51. Программы с графическим интерфейсом

–

§ 52. Основы программирования в RAD-средах

–

§ 53. Использование компонентов

–

§ 54. Совершенствование компонентов

–

§ 55. Модель и представление

–

Ответы к задачам

Глава 8. Компьютерная графика и анимация

§ 56. Основы растровой графики

- 1) на экране (96 ppi): 5,29 x 2,65 см
на печати (300 ppi): 1,69 x 0,85 см
- 2) 3508 x 2480 пикселей; 8,7 Мпикселей

§ 57. Ввод изображений

Задач нет.

§ 58. Коррекция фотографий

Задач нет.

§ 59. Работа с областями

Задач нет.

§ 60. Фильтры

Задач нет.

§ 61. Многослойные изображения

Задач нет.

§ 62. Каналы

Задач нет.

§ 63. Иллюстрации для веб-сайтов

Задач нет.

§ 64. Анимация

Задач нет.

§ 65. Контуры

Задач нет.

Ответы к задачам

Глава 9. Трёхмерная графика.

§ 66. Введение

Задач нет.

§ 67. Работа с объектами

Задач нет.

§ 68. Сеточные модели

Задач нет.

§ 69. Модификаторы

Задач нет.

§ 70. Кривые

Задач нет.

§ 71. Материалы и текстуры

Задач нет.

§ 72. Рендеринг

Задач нет.

§ 73. Анимация

Задач нет.

§ 74. Язык VRML

Задач нет.